

小孢子靈芝蛋白質 (GMI) 協同 Dexamethasone 之抗發炎 機制與類固醇減量效應簡報

Created with NotebookLM • 2026/6/6

exported: 2026-06-06T14:25:06.305Z source: NotebookLM type: report
title: "小孢子靈芝蛋白質 (GMI) 協同 Dexamethasone 之抗發炎機制與類固醇
減量效應簡報"

小孢子靈芝蛋白質 (GMI) 協同 Dexamethasone 之抗發炎機制 與類固醇減量效應簡報

导出时间: 2026/6/6 下午10:25:06

小孢子靈芝蛋白質 (GMI) 協同 Dexamethasone 之抗發炎機制 與類固醇減量效應簡報

執行摘要

本研究旨在探討小孢子靈芝免疫調節蛋白質 (GMI) 與臨床常用抗發炎藥物 Dexamethasone (DEX) 合併使用時，對脂多醣 (LPS) 誘導之小鼠巨噬細胞 (RAW 264.7) 發炎反應的抑制效果。核心發現指出，GMI 具有顯著的「類固醇減量效應」(Steroid-sparing effect)：在 GMI 濃度達到 10 $\mu\text{g/mL}$ 的條件下，僅需 2.5 $\mu\text{g/mL}$ 的 DEX 即可達成 95% 以上的 IL-6 抑制率，其效果遠優於單獨使用高劑量 DEX (40 $\mu\text{g/mL}$ ，抑制率僅約 65%)。這意味著合併 GMI 可將達到高效抗發炎所需的 DEX 劑量降低至原本的 1/16，為臨床抗發炎治療提供了一種「減毒增效」的新型輔助策略。

一、研究背景與藥理機制

1. 臨床痛點：單一藥物治療的侷限

Dexamethasone (DEX): 作為強效人工合成糖皮質激素，主要透過進入細胞核執行「轉錄抑制」來阻斷促發炎基因表現。然而，長期或高劑量使用會損害巨噬細胞分泌抗微生物介質（如 IFN- β ）的能力，並伴隨免疫抑制、細胞壓力及多種全身性副作用（如高血壓、骨質疏鬆等）。

小孢子靈芝蛋白 (GMI): 純化自真菌之天然蛋白質，為上游訊號調節劑。單獨在高強度發炎環境下，過度抑制 NF- κB 可能會影響細胞存活訊號。

2. 「雙重路徑阻斷」假說

本研究提出結合 GMI 與 DEX 的上下游包夾策略 (如圖一所示)：

中上游攔截 (GMI): 於細胞質中阻斷 MAPK (p38, ERK) 磷酸化及 I κ B α 降解，截斷 NF- κ B 的核轉位訊號。

下游鎖定 (DEX): 於細胞核內透過糖皮質激素受體 (GR) 產生位阻，強制阻斷促發炎基因轉錄。

二、 核心實驗數據分析

本研究採用脂多醣 (LPS) 誘導之 RAW 264.7 巨噬細胞模型，透過 MTT 分析評估細胞代謝活性，並以 ELISA 定量發炎指標 IL-6。

1. 細胞存活率與毒性評估 (MTT Assay)

處理條件	觀察結果	結論
GMI 單獨處理	2.5–20 μ g/mL 範圍內，細胞存活率無顯著下降。	在未發炎狀態下具備良好的細胞相容性。
DEX 單獨處理	顯著降低細胞存活率 (DEX 5 μ g/mL 達顯著差異)。	可能影響細胞正常的代謝狀態。
DEX + LPS	細胞存活率回升至接近或高於對照組。	發炎環境可能誘發免疫代謝重整。
GMI 10 μ g/mL 合併 DEX	不同 DEX 濃度組之 MTT 活性無顯著差異。	提高 DEX 濃度未能帶來代謝活性上的額外優勢。

2. IL-6 抑制效果與協同作用 (Bliss Independence Model)

研究利用 Bliss 獨立模型分析 GMI 與 DEX 的交互作用，判斷其是否具備協同效應。

低濃度 GMI (2.5–5 μ g/mL): 實際抑制率略小於或等於理論極限值，表現為「加成作用」。

關鍵濃度 GMI (10 μ g/mL):

於此濃度下，不論搭配何種 DEX 濃度，IL-6 抑制率均穩定提升至 **95% 以上**。

實際數據顯著高於 Bliss 模型預測值，證實具有**協同作用 (Synergy)**。

此為進入「高效抑制平台」的最低有效濃度。

三、類固醇減量效應 (DEX-sparing Effect)

本研究最重要的貢獻在於驗證了 GMI 作為類固醇輔助因子的潛力，具體數據如下：

指標	高劑量 DEX 單用	低劑量 DEX + GMI	差異倍數/結果
DEX 濃度	40 µg/mL	2.5 µg/mL	縮減為 1/16
GMI 濃度	0 µg/mL	10 µg/mL	-
IL-6 抑制率	約 65%	約 95% 以上	抑制效果顯著提升

結論：合併 GMI 10 µg/mL 後，不再需要依賴提高 DEX 濃度來強化抗發炎效果，有效實現了「低劑量、高療效」的藥理邏輯。

四、關鍵洞察與討論

1. NF-κB 的雙面刃效應

研究發現高濃度 GMI (20 µg/mL) 在 LPS 存在時會使 MTT 讀值下降。這推論是由於 GMI 強力截斷了 LPS 訊號，雖然有效阻斷發炎，但同時也削弱了 NF-κB 所負責的抗凋亡機制（如 Bcl-2 表現），並阻止了急性發炎帶來的代謝爆發。

2. MTT 數據的免疫學解讀

MTT 讀值在 DEX+LPS 組的回升，不應簡單解讀為毒性解除，而是反映了巨噬細胞在受刺激後的「免疫代謝重整」。本研究謹慎地將「抗發炎效果提升」與「細胞減毒」區分開來，強調 DEX 減量效應主要是基於 IL-6 抑制指標的達成。

3. 未來研究方向

指標擴充：驗證 TNF-α、IL-1β、NO、iNOS 與 COX-2 等更多發炎指標。

機制深化：直接檢測 NF-κB p65 核轉位與糖皮質激素受體 (GR) 的訊號變化。

細胞狀態鑑定：引入 LDH 釋放、Annexin V/PI 流式細胞術等方法，精確評估細胞凋亡與受損狀態。

五、結論

本研究成功建立了一個基於細胞層級的類固醇減量策略模型。**GMI 10 µg/mL** 被確認為促使抗發炎反應進入高效抑制平台的關鍵濃度。透過 **D2.5 + G10** 的組合，不僅能在極低類固醇劑量下維持超過 95% 的抗發炎效能，更指明了未來臨床上降低類固醇副作用、提升治療精確度的可行路徑。